
Kirish

Differensial geometriya kursida uch o'lchamli fazodagi chiziqlar va sirtlar matematik analiz yordamida o'rganiladi. Ma'lumki, analitik geometriya kursida chiziqlar va sirtlarni o'rganish ularning tenglamalarini tekshirish yordamida amalga oshiriladi. Shuning uchun algebraik metodlar analitik geometriya kursida asosiy ro'l o'ynaydi. Differensial geometriya kursida biz chiziq va sirtlarni tenglamalar yordamida emas, balki fazodagi ma'lum xossalarga ega bo'lgan figuralar sifatida aniqlaymiz va ularni matematik analiz yordamida o'rganish uchun differensialanuvchi funksiyalar yordamida parametrlaymiz. Geometriyada matematik analiz metodlarini tadbqiq qilishga Peterburg fanlar akademiyasi a'zosi L.Eyler katta hissa qo'shdi. U chiziqni parametrlash, sirt nuqtasida bosh yo'nalishlar kabi muhim tushunchalarni kiritdi va juda ajoyib teoremlarni isbot qildi. Differentsial geo-metriyaning asosiy masalalari sistemativ ravishda yoritilgan birinchi asarni Gaspar Monj yozdi. Uning «Cheksiz kichiklar analizining geometriyaga tadbqiqi» nomli kitobi 1795 yili chop etildi. G. Monjning shogirdlari D'yupen, Men'e ham sirtlar nazariyasiga katta hissa qushdilar.

Geometriya fani XIX asrda juda tez rivojlandi. 1826 yili buyuk matematik N.I. Lobachevskiy Evklid geometriyasidan farqli geometriya mavjud ekanligini ko'rsatdi. Bu geometriyada geodezik uchburchak ichki burchaklari yig'indisi 180° dan kichikdir. Gauss 1827 yili sirtning to'liq egriligi uning ichki geometriyasiga tegishli ekanligini isbotladi. B.Riman 1854 yili Lobachevskiy geometriyasini ham o'z ichiga oluvchi yangi geometriyani asoslab berdi. Bu geometriya Riman geometriyasi deb ataladi. Riman geometriyasida geodezik uchburchaklar ichki burchaklar yig'indisi 180° dan katta ham, kichik ham bo'lishi mumkin.

XX asrda differensial geometriyaning rivojlanishida chiziqlar va sirtlar o'rniga har xil differensial strukturalar kiritilgan silliq ko'pxilliklarni o'rganish tendensiyasi paydo bo'ldi va rivojlandi. Bu ob'ektlarni (silliq ko'pxilliklarni) o'rganish qulayligi shundaki, ular chiziqlar va sirtlar kabi Evklid fazosining qism to'plamlari sifatida emas, balki differensial struktura kiritilgan abstrakt topologik fazolar sifatida aniqlanadi. Ko'pxilliklar nazariyasida chiziqlar va sirtlar mos ravishda bir o'lchamli va ikki o'lchamli ko'pxilliklarni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda ko'pxilliklar nazariyasi geometriya kursining asosiy qismlardan biri bo'lib qoldi. Mexanika va fizikada uchraydigan jarayonlarni ham differensiallanuvchi ko'p-xilliklar ustida modellashtirish qulay bo'lib, bu jarayon riman geometriyasining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

I BOB UMUMIY TOPOLOGIYA ELEMENTLARI

Bu bob differensial geometriya kursini o'rganishda zarur bo'ladigan umumiy topologiya asosiy tushunchalariga bag'ishlangan.

§ 1. Evklid fazosidagi topologiya

Haqiqiy sonlar to'plamini R^1 bilan belgilaymiz va $n \geq 1$ uchun elementlari n ta tartiblangan haqiqiy sonlar ketma-ketligidan iborat

$$R^n = \{(x^1, x^2, \dots, x^n) : x^i \in R^1, i=1, 2, \dots, n\}$$

to'plamda $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$ va $y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$ nuqtalar orasidagi masofani

$$d(x, y) = \sqrt{(y^1 - x^1)^2 + (y^2 - x^2)^2 + \dots + (y^n - x^n)^2}$$

formula bilan aniqlaymiz.

Bu kiritilgan $d : R^n \times R^n \rightarrow R^1$ funksiya quyidagi shartlarni qanoatlantiradi.

1) musbat aniqlangan: ixtiyoriy $x, y \in R^n$ juftlik uchun $d(x, y) \geq 0$ bo'lib, $d(x, y) = 0$ bo'lishi uchun $x = y$ munosabatning bajarilishi zarur va yetarlidir.

2) Simmetrik funksiyadir: ixtiyoriy x, y juftlik uchun $d(x, y) = d(y, x)$ munosabatlar o'rinli.

3) uchburchak tengsizligini qanoatlantiradi: ixtiyoriy x, y, z uchta nuqta uchun $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ tengsizlik bajariladi.

Yuqorida $d(x, y)$ funksiya 1, 2-shartlarni qanoatlantirishi ravshan. Bu shartlarning uchinchi sizga matematik analiz kursidan ma'lum bo'lgan

$$\left[\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.1)$$

tengsizlikdan kelib chiqadi.

Quyida Koshi-Bunyakovskiy tengsizligi deb ataluvchi

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2 \quad (1.2)$$

tengsizlikni isbotlab, undan yuqoridagi (1.1) tengsizlikni keltirib chiqaramiz. Koshi-Bunyakovskiy tengsizligi vektor ko'rinishda $(\vec{a}, \vec{b})^2 \leq \vec{a}^2 \vec{b}^2$ yozish mumkin. Bu tengsizlikda $(\vec{a}, \vec{b})$ -ifoda $\vec{a} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\vec{b} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ vektorlarning skalyar ko'paytmasi bo'lib, $\vec{a}^2 = (\vec{a}, \vec{a})$, $\vec{b}^2 = (\vec{b}, \vec{b})$ belgilashlar qabul qilingan. Skalyar ko'paytmadan iborat bo'lgan va haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan $f(t) = (\vec{a} + t\vec{b})^2$ funksiyani qaraylik. Bu funksiyaning aniqlanishiga ko'ra $f(t) \geq 0$ munosabat o'rinlidir. Bu tengsizlikni $f(t) = \vec{a}^2 + 2t(\vec{a}, \vec{b}) + t^2 \vec{b}^2 \geq 0$ ko'rinishda yozsak, u kvadrat tengsizlikka aylanadi. Uning diskriminanti uchun

$$(\vec{a}, \vec{b})^2 - \vec{a}^2 \vec{b}^2 \leq 0$$

tengsizlikni yoza olamiz. Endi Koshi-Bunyakovskiy tengsizligidan foydalanib,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 &= \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k \cdot b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 + \\ &+ 2 \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2} + \sum_{k=1}^n b_k^2 = \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2} \right)^2 \end{aligned}$$

tengsizlikni hosil qilamiz. Bu tengsizlikdan yuqoridagi (1.1) tengsizligi kelib chiqadi.

Endi (1.1) tengsizlikdan foydalanib, d funksiya uchun uchburchak tengsizligini isbotlaylik. Buning uchun $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$, $y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$, $z = (z^1, z^2, \dots, z^n)$ nuqtalar uchun $a^k = x^k - z^k$, $b^k = z^k - y^k$ belgilashlar kiritsak, (1.1) tengsizlikdan $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ tengsizlik kelib chiqadi. Kiritilgan d funksiya bilan birgalikda R^n metrik fazo bo'ladi.

Evklid fazoda berilgan x nuqta va $r > 0$ soni uchun

$$B_r(x) = \{y \in R^n : d(x, y) < r\}$$

to'plam markazi x nuqtada va radiusi r ga teng *ochiq shar* deb,

$$\overline{B_r}(x) = \{y \in R^n : d(x, y) \leq r\}$$

to'plam esa markazi x nuqtada bo'lgan va radiusi r ga teng *yopiq shar* deb ataladi.

Sonlar o'qida, ya'ni R^1 da $B_r(x)$ ochiq shar $(x-r, x+r)$ ochiq interval, yopiq $B_r(x)$ shar esa $[x-r, x+r]$ yopiq kesma bo'ladi.

Endi ochiq shar yordamida R^n fazoda ochiq to'plam tushunchasini kiritamiz. Berilgan A to'plam va unga tegishli a nuqta uchun birorta $r > 0$ soni mavjud bo'lib $B_r(a) \subset A$ munosabat o'rinli bo'lsa, a nuqta A to'plamning *ichki nuqtasi* deyiladi. Hamma nuqtalari ichki nuqtalar bo'lgan to'plam *ochiq to'plam* deb ataladi.

Demak, har qanday ochiq shar ochiq to'plam bo'ladi, chunki $x \in B_r(a)$ bo'lsa, $r_x = \min \{d(a, x), r - d(a, x)\} > 0$ soni uchun $B_{r_x}(x) \subset B_r(a)$ bo'ladi. Haqiqatan $y \in B_{r_x}(x)$ bo'lsa,

$d(a, y) \leq d(a, x) + d(y, x) \leq d(a, x) + r_x \leq d(a, x) + r - d(a, x) = r$ tengsizlikdan $d(a, y) < r$, munosabat kelib chiqadi. Demak $B_{r_x}(x) \subset B_r(a)$ munosabat o'rinlidir. Endi biz bo'sh to'plamni $\emptyset$ bilan belgilab, uni ixtiyoriy to'plam uchun qism to'plam hisoblaymiz, va uni R^n fazoning *ochiq qism to'plami* deb qabul qilamiz. Ana shunda ochiq qism to'plamlar uchun quyidagi teoremani isbotlay olamiz.

Teorema1. *Ochiq qism to'plamlar uchun quyidagilar o'rinlidir.*

1. Butun fazo, ya'ni R^n ochiq to'plamdir.
2. Bo'sh to'plam ochiq to'plamdir.
3. Chekli sondagi ochiq qism to'plamlarning kesishmasi (umumiy qismi) ochiq to'plamdir.

4. Har qanday ochiq to'plamlar oilasi uchun bu oiladagi ochiq to'plamlar yig'indisi ochiq to'plamdir.

Isbot. Teoremaning ikkinchi tasdig'i isbot talab qilmaydi, chunki bo'sh to'plamni ochiq to'plam deb e'lon qilganmiz. Agar $a \in R^n$ bo'lsa, ixtiyoriy $r > 0$ soni uchun $B_r(a) \subset R^n$ munosabat har doim o'rinli, shuning uchun ham R^n fazo ochiq to'plamdir.

Endi $A_1, A_2, \dots, A_m$ ochiq to'plamlar berilgan bo'lsa, $A = \bigcap_{i=1}^m A_i$ to'plamning ochiq ekanligini ko'rsataylik. Agar $A = \emptyset$ bo'lsa, ikkinchi punktga ko'ra A ochiq to'plam bo'ladi. Shuning uchun $A \neq \emptyset$ deb faraz qilib, A ga tegishli ixtiyoriy a nuqtaning ichki nuqta ekanligini ko'rsataylik. Agar $a \in A$ bo'lsa, unda $a \in A_i$ munosabat barcha i lar uchun bajariladi. Har bir A_i ochiq to'plam bo'lganligi uchun shunday $r_i > 0$ soni mavjudki, $B_{r_i}(a) \subset A_i$ munosabat bajariladi. Bu chekli sondagi r_i sonlarining eng kichigini r bilan belgilasak, $B_r(a) \subset B_{r_i}(a) \subset A_i$ munosabat bajariladi. Demak $B_r(a) \subset A$, va a nuqta A to'plamning ichki nuqtasidir.

Endi teoremaning 4-punktini isbotlaylik. Ochiq to'plamlardan iborat $\{A_\alpha\}$ oila berilgan bo'lsin. $A = \bigcup_{\alpha} A_\alpha$ yig'indining ochiq to'plam ekanligini ko'rsataylik. Buning uchun A to'plamga tegishli ixtiyoriy a nuqta olib, uning ichki nuqta ekanligini ko'rsatamiz. Yig'indiga tegishli a nuqta yig'indida qatnashayotgan A_α to'plamlarning kamida birortasiga tegishli bo'ladi. Faraz qilaylik $a \in A_{\alpha_0}$ bo'lsin. A_{α_0} to'plam ochiq bo'lganligi uchun birorta $r > 0$ mavjud bo'lib, $B_r(a) \subset A_{\alpha_0}$ munosabat bajariladi. Demak $B_r(a) \subset A$ va A to'plam uchun a ichki nuqta bo'ladi. Bundan esa, A ning ochiq to'plam ekanligi kelib chiqadi.

Endi ochiq to'plam tushunchasidan foydalanib, yopiq to'plam tushunchasini kiritamiz. Berilgan F to'plamning to'ldiruvchisi $CF = R^n \setminus F$ ochiq to'plam bo'lsa, F yopiq to'plam deb ataladi. Birinchi teoremadan foydalanib, yopiq to'plamlar uchun quyidagi teoremani isbotlash mumkin.

Teorema-2. Yopiq qism to'plamlar uchun quyidagilar o'rinlidir.

1. Butun fazo, ya'ni R^n yopiq to'plamdir.
2. Bo'sh to'plam yopiq to'plamdir.
3. Har qanday yopiq qism to'plamlar oilasi uchun shu oiladagi to'plamlar kesishmasi yopiq to'plamdir.

4. Chekli sondagi yopiq to'plamlarning yig'indisi yopiq to'plamdir

Biz R^n fazoning $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$, $y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$ elementlari uchun

$$x + y = (x^1 + y^1, x^2 + y^2, \dots, x^n + y^n), \quad \lambda x = (\lambda x^1, \lambda x^2, \dots, \lambda x^n)$$

qoidalar bilan yangi $x + y$, λx elementlarni aniqlashimiz mumkin. Bu yerda λ haqiqiy son. Bu kiritilgan amallarga nisbatan R^n chiziqli fazo bo'ladi. Bu holda R^n fazoni chiziqli fazo sifatida qarasak, uning elementini *vektor* deb ataymiz. Chiziqli fazo uchun belgilashni o'zgartirmaymiz, chunki har gal tekst mazmunidan R^n fazoning metrik fazo yoki chiziqli fazo ekanligi ko'rinib turadi. Metrik R^n fazo nuqtalarining har bir x, y juftiga boshi x nuqtada, oxiri esa y nuqtada bo'lgan $\overline{xy}$ vektorni mos qo'ysak, bu vektor chiziqli R^n fazoning elementi bo'ladi. Chiziqli R^n fazoda skalyar ko'paytma kiritilgandan keyin metrik R^n fazoni Evklid fazosi deb ataymiz. Demak, R^n fazoni Evklid fazosi deganimizda, unda d funksiya yordamida metrika kiritilib, unga tegishli nuqtalarning har bir juftiga mos qo'yilgan vektorlar fazosida skalyar ko'paytma kiritilgandir.

Evklid fazosida

$$y^i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x^j + a_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

ko'rinishdagi almashtirishda $\{a_j\}$ matritsaning determinanti noldan farqli bo'lsa, *affin almashtirish* deb ataladi. Bu yerda

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}, \quad \bar{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad A = (a_j),$$

belgilashlarni hisobga olib *affin* almashtirishni $\bar{y} = A\bar{x} + \bar{a}$ ko'rinishda yozishimiz mumkin. Agar A matritsa ortogonal matritsa bo'lsa, F akslantirish *harakat* (ortogonal akslantirish) deb ataladi. Ma'lumki, A ortogonal matritsa bo'lsa, $\bar{x}, \bar{y}$ vektorlar uchun

$$(A\bar{x}, A\bar{y}) = (\bar{x}, \bar{y})$$

tenglik o'rinlidir, ya'ni harakatda skalyar ko'paytma saqlanadi. Haqiqatan, A ortogonal matritsa bo'lsa

$$A^T A = E$$

munosabat o'rinli bo'ladi. Bu yerda A^T transponirlangan matritsa, E esa birlik matritsadir. Shuning uchun

$$(A\bar{x}, A\bar{y}) = (\bar{x}, A^T A\bar{y}) = (\bar{x}, \bar{y})$$

tenglikni hosil qilamiz. Demak ortogonal akslantirishda skalyar ko'paytma saqlanishini ko'rsatish uchun $(A\bar{x}, A\bar{y}) = (\bar{x}, A^T A\bar{y})$ tenglikni isbotlash yetarlidir. Buning uchun R^n fazoda birorta ortonormal $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ bazisni tanlab, $\bar{x}$ va $A\bar{y}$ vektorlarni bazis elementlari orqali ifodalaymiz:

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n, \quad \bar{z} = A\bar{y} = z_1 \bar{e}_1 + z_2 \bar{e}_2 + \dots + z_n \bar{e}_n.$$

Endi $(A\bar{x}, A\bar{y})$ skalyar ko'paytmani